Estratégia Concursos

Aula 01

PRF (Policial) Passo Estratégico de Informática

Autor:
Diego Carvalho

18 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Protocolos de Internet - CEBRASPE - COMPLETO 3

2) Roteiro de Revisão - Protocolos de Internet 4

3) Aposta Estratégica - Protocolos de Internet 17

4) Questões Estratégicas - Protocolos de Internet - CEBRASPE 18

5) Questionário de Revisão - Protocolos de Internet 24

6) Lista de Questões Estratégicas - Protocolos de Internet - CEBRASPE 31

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Protocolos de Internet - CEBRASPE 33

8) Referências Bibliográficas - Protocolos de Internet 34

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA (CEBRASPE)
Conceitos Básicos	1%
Modelo OSI/ISO	6%
Arquitetura TCP/IP	8%
Protocolos da Camada de Rede	15%
Protocolos da Camada de Transporte	15%
Protocolos da Camada de Aplicação	53%
Serviços VoIP	2%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Protocolos de Comunicação

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO
Protocolos são conjuntos de regras e convenções que especificam como os dispositivos em uma rede devem se comunicar. Eles definem os formatos dos dados, a sequência de mensagens, a detecção e correção de erros, o controle de acesso e muitos outros aspectos necessários para a comunicação eficaz entre computadores em uma rede. Esses protocolos desempenham um papel fundamental na garantia de que diferentes dispositivos de rede, com hardware e software diversos, possam se comunicar e trocar informações de maneira consistente.

Uma excelente estratégia para reduzir a complexidade de um problema é dividi-lo em camadas com tarefas e serviços bem definidos. A ISO (International Standards Organization) criou um modelo conceitual para auxiliar a compreender e projetar um modelo de redes de computadores: **Modelo OSI**. Esse modelo é considerado um modelo de sistema aberto. Ele foi projetado para promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas de rede e fabricantes.

Isso permite que sistemas de diferentes origens se comuniquem de maneira eficaz. A ideia por trás de um sistema aberto é que ele não é restrito a uma única entidade ou fabricante, mas segue padrões abertos que são amplamente aceitos e seguidos pela indústria de tecnologia. **Isso possibilita a criação de redes em que dispositivos de diferentes fabricantes possam funcionar em conjunto de forma harmoniosa, seguindo as especificações do Modelo OSI.**

Modelo OSI/ISO

MODELO ISO
O Modelo OSI (Open Systems Interconnection / International Organization for Standardization) é um modelo de referência utilizado para entender como os protocolos de rede funcionam e interagem. Ele divide as funções de comunicação em uma rede de computadores em sete camadas, cada uma com um propósito específico. Essas camadas são organizadas hierarquicamente e servem como um guia para o desenvolvimento e a compreensão de protocolos de comunicação em redes.

A tabela seguinte apresenta cada uma das camadas do Modelo OSI, assim como sua descrição e principais protocolos:

#	CAMADA	DESCRIÇÃO	PROTOCOLOS

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

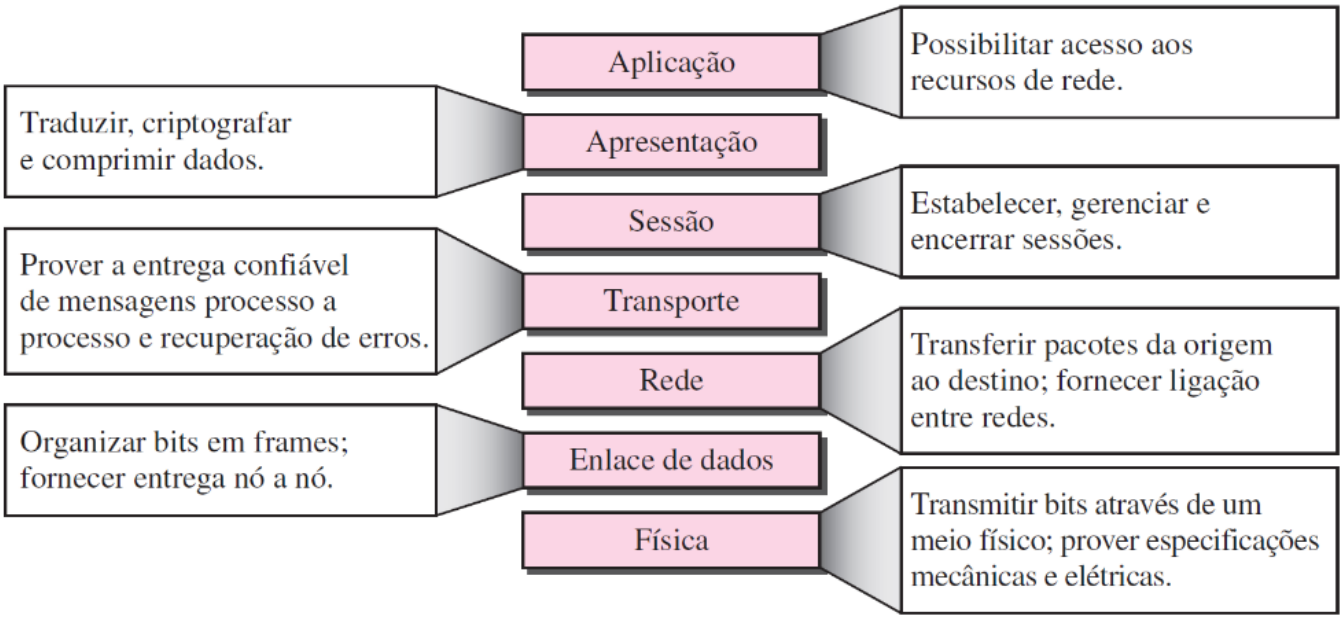
7	APLICAÇÃO	Camada responsável por habilitar o usuário, seja ele humano ou software, a estabelecer a comunicação entre aplicações e a acessar a rede.	HTTP, SMTP, FTP, SSH, TELNET, SNMP, POP3, IMAP, DNS.
6	APRESENTAÇÃO	Camada responsável por definir o formato para troca de dados entre computadores, como se fosse um tradutor.	AFP, ICA, LPP, NCP, NDR, TOX, XDR, PAD.
5	SESSÃO	Camada responsável por permitir que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão.	NETBIOS.
4	TRANSPORTE	Camada responsável por organizar dados em segmentos e que eles cheguem ao destino livre de erros (sem perdas, sem duplicações e na ordem correta).	TCP, UDP, NETBEUI.
3	REDE	Camada responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega de pacotes individuais de dados desde sua origem até o seu destino, provavelmente através de várias redes.	IP, ICMP, ARP RARP, NAT.
2	ENLACE	Camada responsável por organizar os dados em frames (ou quadros) e por estabelecer uma conexão nó-a-nó entre dois dispositivos físicos que compartilham o mesmo meio físico.	Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi.
1	FÍSICA	Camada responsável por definir as especificações elétricas e físicas da conexão de dados.	USB, DSL.

Eu sei que é muita coisa para memorizar, logo eu criei um mnemônico que pode ajudá-los na hora da prova. Vejam só:

MNEMÔNICO DAS CAMADAS[1]						
F	E	R	T	S	A	A
FÍSICA	ENLACE	REDE	TRANSPORTE	SESSÃO	APRESENTAÇÃO	APLICAÇÃO
FLAMENGO	ENSACOU NA	REDE	TRÊS	SAPECADAS NO	ATLÉTICO E	AVAÍ

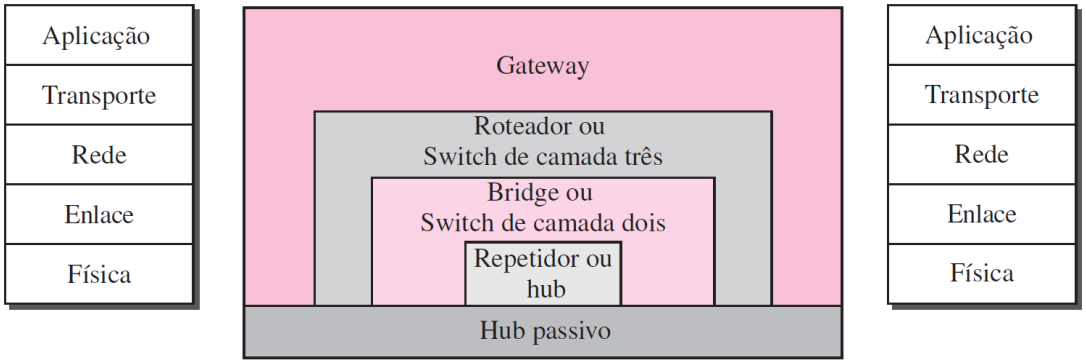
[1] Se vocês quiserem, podem memorizar na ordem inversa das camadas também: Aplicação > Apresentação > Sessão > Transporte > Rede > Enlace > Física – Mnemônico: Até A Sua Tia Ri Enquanto Fofoca

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Agora é importante destacar que existem diferentes tipos de comunicação. Vocês verão esses nomes na teoria e em questões, logo cuidado para não se confundir:

TIPOS DE COMUNICAÇÃO	DESCRIÇÃO
NÓ A NÓ	Também chamada de comunicação ponto-a-ponto ou comunicação hop-a-hop, conecta um dispositivo intermediário a outro dispositivo intermediário adjacente. Trata-se do tipo de comunicação realizada na camada de enlace.
HOST A HOST	Conecta uma máquina a outra, ignorando dispositivos intermediários. Trata-se do tipo de comunicação realizada na camada de rede (Obs: autores divergem nesse ponto, alguns afirmam que a camada de rede também se comunica nó a nó).
FIM A FIM	Também chamada de comunicação processo-a-processo ou comunicação ponta-a-ponta, conecta processos ou aplicações rodando em duas máquinas. Trata-se do tipo de comunicação realizada na camada de transporte.



Nós acabamos de ver em detalhes o Modelo OSI e descobrimos que – apesar de ser um modelo conceitual bastante interessante e de facilitar o entendimento da comunicação entre redes – **ele é apenas um modelo teórico utilizado didaticamente para mostrar o funcionamento ideal da comunicação de dados em uma rede de computadores**. Ele não é uma tecnologia, nem um conjunto de protocolos, nem um software e só tem utilidade pedagógica.

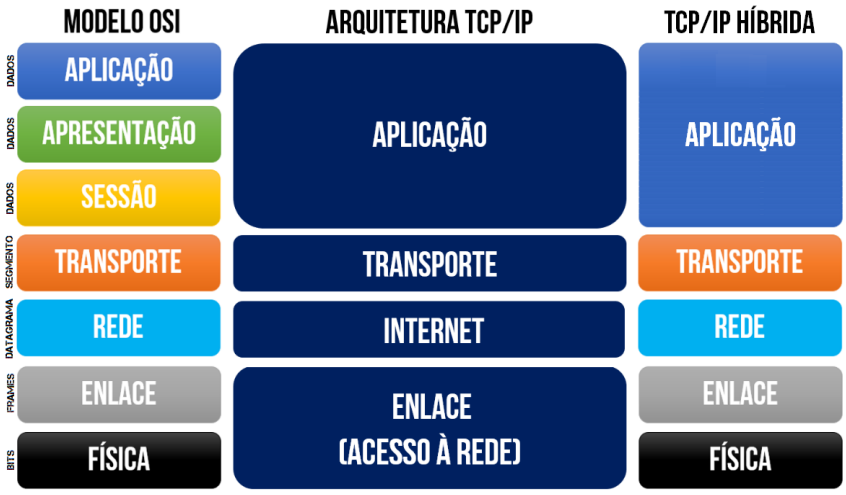
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na prática, o que é utilizado é a Arquitetura ou Pilha TCP/IP. Essa arquitetura foi desenvolvida – na verdade – antes do Modelo OSI. Dessa forma, as camadas que nós veremos a seguir não correspondem exatamente àquelas do Modelo OSI. **A Arquitetura TCP/IP é o conjunto de protocolos e camadas utilizados para conectar várias redes diferentes de maneira uniforme: trata-se do conjunto padrão de protocolos da Internet.**

Arquitetura TCP/IP

ARQUITETURA TCP/IP

A arquitetura TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) é um conjunto de protocolos de comunicação que são amplamente utilizados na internet e em redes locais. Ela fornece um conjunto de regras e especificações que permitem que diferentes dispositivos se comuniquem em redes de computadores, independentemente do fabricante ou sistema operacional.



Protocolos da Camada de Rede

A partir de agora, vamos conhecer um pouquinho sobre os principais protocolos de comunicação, suas características, componentes, vantagens, limitações, entre outros. Comecemos pelo IP:

INTERNET PROTOCOL

O IP é a base da comunicação na Internet, sendo responsável por rotear pacotes de dados de origem para destino em uma rede. Cada dispositivo conectado à Internet recebe um endereço IP exclusivo, que é usado para identificar e encaminhar dados para o destinatário correto. Quando um dispositivo deseja enviar dados para outro, ele divide os dados em pacotes. Cada pacote contém informações sobre o remetente, destinatário, dados reais e outros metadados – esses pacotes são então enviados pela rede. O roteamento é o processo pelo qual os pacotes são direcionados do remetente para o destinatário através de vários dispositivos intermediários, como roteadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CARACTERÍSTICAS DO IP	DESCRIÇÃO
SEM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	IP não possui um mecanismo integrado para confirmar se um pacote de dados chegou ao destino. Após enviar um pacote, não há garantia de que ele será recebido com sucesso.
SEM CONTROLE DE FLUXO	IP não gerencia o controle de fluxo, o que significa que não ajusta automaticamente a taxa de transmissão de dados com base na capacidade da rede ou na capacidade de processamento do destinatário. Isso pode levar a congestionamentos e perda de pacotes.
SEM REORDENAÇÃO DE PACOTES	IP não reordena automaticamente pacotes fora de ordem. Se os pacotes forem recebidos fora de sequência, cabe às camadas superiores, como o protocolo de transporte (como TCP), lidar com a reordenação.
SEM GARANTIA DE INTEGRIDADE	IP não verifica a integridade dos dados dentro dos pacotes. Se houver corrupção nos dados durante a transmissão, o IP não detectará ou corrigirá automaticamente.

Agora vamos falar sobre **Endereçamento por Classes**. O que é isso, Diego? Trata-se de uma abordagem para a alocação de endereços IP e foram criadas para alocar blocos de endereços de maneira mais estruturada e eficiente. Com o crescimento da internet, era necessário alocar blocos de endereços IP de acordo com o tamanho das redes. Redes maiores precisavam de mais endereços do que redes menores.

Para atender a essa demanda por tamanhos variados de blocos de endereços, as classes foram introduzidas para estruturar e classificar os endereços IP em categorias que correspondessem ao tamanho das redes. As classes permitiam identificar o tamanho aproximado da rede com base no endereço IP. Por exemplo, uma empresa que necessitasse de muitos endereços teria uma classe de endereço diferente de uma rede doméstica pequena.

Nós já sabemos que um endereço IPv4 possui 32 bits e já sabemos também que um bit só pode ter dois valores (0 ou 1). **Logo, nós temos 232 ou 4.294.967.296 endereços possíveis.**

O endereçamento por classes busca dividir esse espaço de endereços possíveis em cinco classes: Classe A, Classe B, Classe C, Classe D e Classe E. Logo, todo e qualquer IP pode ser classificado em uma dessas cinco classes. E como eu faço para descobrir à qual classe um endereço pertence, professor? É extremamente simples: basta analisar o primeiro número (na notação decimal pontuada) conforme é apresentado na tabela seguinte:

1° OCTETO	CLASSE	UTILIZAÇÃO
0 A 127[2]	A	Inicialmente destinado a grandes organizações.

[2] Na verdade, endereços iniciados por 0 não podem ser utilizados na internet porque são endereços de loopback (reservado para testes) e endereços iniciados por 127 também não porque são endereços de localhost (reservado para acesso à máquina local). Não precisamos entrar em detalhes...

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

128 A 191	B	Inicialmente destinado a organizações de médio porte.
192 A 223	C	Inicialmente destinado a pequenas organizações.
224 A 239	D	Inicialmente destinado a reservado para *multicast*.
240 A 255	E	Inicialmente destinado a reservado para testes.

Como interpreta essa tabela? É bem simples! Se o primeiro número de um endereço IP for de 1 a 126, ele será da Classe A (geralmente utilizado por grandes organizações); se for de 128 a 191, ele será da Classe B (geralmente utilizado por organizações de médio porte); se for e 192 a 223, ele será da Classe C (geralmente utilizado por pequenas organizações); se for de 224 a 239, será da Classe D (reservado para multicast); e se for de 240 a 255, será da Classe E (reservado para testes). Lembrem-se também que temos uma faixa de endereços para redes privadas:

CLASSE	FAIXA DE ENDEREÇOS PARA REDES PRIVADAS
A	10.0.0.0 até 10.255.255.255
B	172.16.0.0 até 172.31.255.255
C	192.168.0.0 até 192.168.255.255

Ocorre que a quantidade de endereços disponíveis foi ficando escassa. Por essa razão, surgiu uma técnica utilizada para modificar endereços de rede nos cabeçalhos de pacotes IP enquanto eles estão em trânsito, atravessando um dispositivo de roteamento, chamada Network Address Translation (NAT). Ela é comumente utilizada para traduzir endereços IP privados em endereços IP públicos e vice-versa, o NAT permite que múltiplas máquinas em uma rede local compartilhem um único endereço IP público. Isso ajuda a economizar endereços IP e a aumentar a segurança da rede ao ocultar endereços internos de redes externas.

Existem também uma extensão do NAT chamada CGNAT (Carrier-Grade Network Address Translation). Ele foi projetado para enfrentar a escassez de endereços IPv4 em grandes redes, como as operadas por ISPs (Provedores de Serviços de Internet). Enquanto o NAT tradicional é frequentemente utilizado dentro de redes privadas, o CGNAT é aplicado em uma escala muito maior para permitir que múltiplos clientes compartilhem um mesmo endereço IP público.

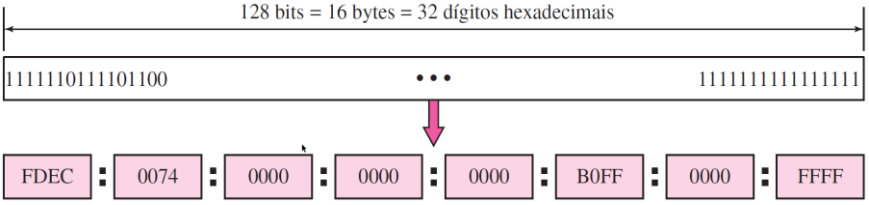
Isso é feito convertendo muitos endereços IP privados em um número menor de endereços IP públicos, facilitando a gestão de IP e reduzindo os requisitos de endereços públicos IPv4. Em suma, ele é um intermediário entre a Internet e a rede doméstica, aplicado diretamente na rede do provedor, combatendo o esgotamento dos endereços IPv4.

No entanto, a escassez de endereços não era o único problema! Havia outros, tais como a falta de tratamento específico para transmissão de áudio/vídeo em tempo real e a criptografia/autenticação de dados para algumas aplicações. Tudo isso serviu de motivação para a criação de uma nova versão do Protocolo IP: **IPv6 (Versão 6)**. A nova versão possui 128 Bits, logo temos até **2^{128}** possíveis endereços ou **340 undecilhões** de endereços ou 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000. 000.000.000 de endereços!

No IPv4, decidiu-se utilizar uma representação decimal de 32 bits para facilitar a configuração! Ainda que fizéssemos isso com o IPv6, teríamos uma quantidade imensa de números. Dessa forma, **optou-se por utilizar uma representação com hexadecimal**, que necessita de todos os

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

números e mais algumas letras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dividem-se 128 Bits em 8 grupos de 16 Bits (seção de 4 hexadecimais), separados por dois-pontos.



O IPv6 não possui o conceito de classes e nem endereço de *broadcast*. Além disso, como o endereço ainda fica grande com o hexadecimal, há algumas formas de abreviar: zeros não significativos de uma seção (quatro dígitos entre dois-pontos) podem ser omitidos, sendo que apenas os zeros não significativos podem ser omitidos e, não, os zeros significativos. Na tabela abaixo, temos um exemplo:

ENDEREÇO ORIGINAL
FDEC:0074:0000:0000:0000:B0FF:0000:FFF0
ENDEREÇO ABREVIADO
FDEC:74:0:0:0:B0FF:0:FFF0
ENDEREÇO MAIS ABREVIADO
FDEC:74::B0FF:0:FFF0

Não confundam IP com IMEI! O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um número único composto por 15 a 17 dígitos, utilizado para identificar dispositivos móveis, como smartphones e tablets, na rede global. Cada dispositivo móvel possui um IMEI único, que pode ser usado por operadoras de telefonia para bloquear o aparelho em caso de roubo, evitar a utilização de equipamentos não homologados e auxiliar em serviços de localização e segurança.

Saindo da camada de rede, vamos para a camada de transporte. Nós já sabemos que o Protocolo IP é classificado como não-confiável porque não oferece garantias de entrega de pacotes, sequenciamento de pacotes ou proteção contra duplicatas. Para resolver esse problema de confiabilidade, nós temos um outro protocolo na camada de transporte chamado **TCP (Transmission Control Protocol)**. Por meio dele, é possível superar as limitações do Protocolo IP e oferecer uma comunicação confiável.

Protocolos da Camada de Transporte

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)
Protocolo da camada de transporte, considerado confiável e orientado à conexão. Ele utiliza portas para estabelecer conexões, utiliza controle de fluxo para evitar congestionamento na rede, permite a transferência de dados bidirecional e confirma o recebimento de pacotes, retransmitindo os que não são confirmados. Além disso, ele garante que os pacotes cheguem na ordem correta e utiliza a soma de verificação para detectar erros nos dados recebidos. O TCP é amplamente utilizado em aplicações que requerem entrega garantida de dados, como navegadores web e e-mail.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A tabela seguinte apresenta diversos protocolos da camada de aplicação e quais protocolos (TCP ou UDP) da camada de transporte são utilizados – além do número da porta:

PROTOCOLO (CAMADA DE APLICAÇÃO)	PROTOCOLO (CAMADA DE TRANSPORTE)	NÚMERO DA PORTA
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443
POP3	TCP	110
SMTP	TCP	25/587[3]
IMAP4	TCP	143
FTP	TCP	20/21
TELNET	TCP	23
SSH	TCP	22
DNS	TCP/UDP	53
DHCP	UDP	67/68
IRC	TCP	194

O outro protocolo da camada de transporte é o **UDP**! Ele tem características bastante diferentes do TCP. Vamos conhecê-lo melhor:

USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)
Protocolo da camada de transporte, considerado sem conexão e utiliza portas para comunicação de forma similar ao TCP. Ele não possui controle de fluxo e permite a transferência de dados rápida, mas sem garantias de entrega, ordem ou integridade. Esse protocolo é considerado não confiável porque não é capaz de confirmar o recebimento de pacotes e não retransmite os pacotes perdidos. Ele também não reordena pacotes e realiza apenas verificações básicas de erros nos dados recebidos (mas não os corrige). Por fim, ele não requer estabelecimento de conexão antes da transferência de dados, sendo ideal para aplicações que requerem transmissão rápida, como streaming de vídeo e jogos online.

É muito importante na hora de resolver as questões de concurso saber diferenciar esses dois protocolos:

TCP	UDP
É comparativamente mais lento que o UDP	É comparativamente mais rápido que o TCP
Entregas confiáveis	Entregas não confiáveis (melhor esforço)
Orientado à conexão	Não orientado à conexão
Dados perdidos são retransmitidos	Dados perdidos não são retransmitidos.
Realiza controle de fluxo e congestionamento	Não realiza controle de fluxo e congestionamento
Tolera atrasos, mas não tolera perdas	Tolera perdas, mas não tolera atrasos
Envia dados em unicast	Envia dados em unicast, multicast ou broadcast

[3] Via de regra, o padrão respaldado pela RFC do SMTP é Porta 25. Excepcionalmente, o Brasil adotou a porta 587 para evitar SPAM.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Oferece conexão ponto a ponto	Oferece conexão ponto a ponto ou ponto-multiponto
Bastante utilizada em e-mail, navegação, etc.	Bastante utilizada em VoIP, streaming, etc.

Protocolos da Camada de Aplicação

Chegamos finalmente aos protocolos da camada de aplicação. Vamos iniciar falando sobre os protocolos de correio eletrônico. Para tal, é preciso entender a diferença entre alguns conceitos:

CLIENTE DE E-MAIL	Trata-se de uma aplicação instalada em uma máquina local que permite enviar/receber e-mails (Ex: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, etc);
SERVIDOR DE E-MAIL	Trata-se de uma máquina especializada que recebe e-mails de um cliente de e-mail ou de um webmail, e os envia para o servidor de e-mail de destino;
PROVEDOR DE E-MAIL	Trata-se de uma empresa ou serviço que hospeda e disponibiliza serviços de e-mail para outras empresas ou usuários finais (Ex: Gmail, Outlook, Yahoo, Uol, etc);
WEBMAIL	Trata-se de uma aplicação hospedada em um servidor remoto que permite enviar/receber e-mails (Ex: Outlook.com, Gmail.com, Yahoo.com, Uol.com, etc).

Os principais protocolos de correio eletrônico são SMTP, POP e IMAP. É muito importante saber para que serve cada um deles:

PROTOCOLOS DE E-MAIL	DESCRIÇÃO
SMTP	Protocolo utilizado basicamente para enviar e-mails. Ele transfere mensagens de e-mail de um cliente para um servidor ou entre servidores. Funciona bem para a entrega de mensagens, mas não para recuperá-las.
POP	Protocolo projetado para recuperar e-mails de um servidor. Quando você o utiliza, os e-mails são baixados para o seu dispositivo e geralmente são excluídos do servidor. Isso é útil para acessar e-mails offline, mas pode ser limitante se você usar vários dispositivos, pois as mensagens estão disponíveis apenas no dispositivo onde foram baixadas inicialmente.
IMAP	Também usado para recuperar e-mails de um servidor, mas – diferentemente do anterior – ele mantém as mensagens no servidor. Isso permite que você acesse seus e-mails de vários dispositivos, mantendo tudo sincronizado. As mudanças feitas em um dispositivo (como ler ou excluir uma mensagem) são refletidas em todos os outros dispositivos.

SMTP	POP3	IMAP
ENVIAR	**RECEBER E COPIAR**	**RECEBER E ACESSAR**

Um mnemônico para vocês memorizarem a principal função do Protocolo SMTP:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

S	M	T	P
SUA	MENSAGEM	TÁ	PARTINDO

E agora uma tabelinha para memorizar as principais diferenças entre POP3 e IMAP:

POP3	IMAP
Post Office Protocol (Version 3)	Internet Message Access Protocol
Não recomendado para acesso em múltiplos dispositivos	Recomendado para acesso em múltiplos dispositivos
Não permite criar e organizar pastas no servidor	Permite criar e organizar pastas no servidor
Não permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo	Permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo
Modificações em um dispositivo não refletidas em outros	Modificações em um dispositivo refletidas em outros
Não permite baixar parcialmente um e-mail	Permite baixar parcialmente um e-mail
Por padrão, mensagens de e-mail são lidas offline	Por padrão, mensagens de e-mail são lidas online
Não permite múltiplas caixas postais	Permite múltiplas caixas postais
Porta 110	Porta 143

Por fim, é importante entender que temos aplicações desktop e aplicações web de correio eletrônico. Nesse último caso, ele é chamado de Webmail:

▪

WEBMAIL
Um webmail é um serviço de e-mail que pode ser acessado e usado através de um navegador da web, em vez de um cliente de e-mail dedicado. Ele funciona como uma interface baseada na web para enviar, receber e gerenciar mensagens de e-mail (Ex: Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, entre outros).

Um protocolo muito utilizado junto dos outros três que vimos anteriormente é o MIME. Vejam só sua definição:

MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS (MIME)
Trata-se de um padrão importante no contexto do correio eletrônico. Ele expande as capacidades do e-mail original, que era limitado a textos em formato ASCII, permitindo a inclusão de uma variedade de tipos de conteúdo. Ele é essencial para a funcionalidade moderna do e-mail, permitindo uma rica variedade de conteúdos e formatos de arquivo a serem compartilhados por meio deste meio de comunicação.

Na camada de aplicação, temos um protocolo responsável por atribuir automaticamente endereços IP (entre outras coisas), o que facilita muito o gerenciamento de uma rede. Vejamos:

DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Protocolo da camada de aplicação responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede. Ele funciona com um modelo cliente-servidor em que o Servidor DHCP atribui IPs dinamicamente aos clientes da rede e suporta alocação dinâmica, alocação automática e alocação estática de endereços IP. O DHCP simplifica o gerenciamento de endereços IP (especialmente em redes grandes), sendo amplamente utilizado em redes domésticas, corporativas e públicas para simplificar a configuração de rede.

Um outro protocolo da camada de aplicação que desaba em prova é o DNS:

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)
Protocolo da camada de aplicação responsável por traduzir (também chamado de resolver) nomes de domínio legíveis por humanos para Endereços IP. Ele funciona em um modelo de consulta e resposta, sendo estruturado de maneira hierárquica com vários níveis de Servidores DNS. Esse protocolo armazena as respostas recentes para reduzir o tempo de resposta e o tráfego na rede, incluindo extensões de segurança para proteger contra ataques. O DNS é essencial para a navegação na internet, permitindo o uso de URLs em vez de endereços IP numéricos.

D	N	S
DÁ	NOME AO	SITE

Ele faz essa tradução entre URL e IP, como é apresentado a seguir:

DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)	
URL	IP
www.google.com	216.58.211.14

Nesse contexto, é importante saber quais são os componentes de uma URL:

URL - SINTAXE ABSTRATA
PROTOCOLO://IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO

COMPONENTES	DESCRIÇÃO
PROTOCOLO	Também chamado de esquema, trata-se do protocolo utilizado para acessar um recurso.
IP	Número de IP do Servidor (Host) que hospeda um recurso.
DOMÍNIO	Nome do Domínio do Servidor (Host) que hospeda um recurso.
PORTA	Ponto lógico que permite criar uma conexão em um processo.
CAMINHO	Estrutura de diretórios dentro do servidor que armazena um recurso.
RECURSO	Componente físico ou lógico disponível em um sistema computacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Se formos mais rigorosos, a URL tem mais alguns componentes apresentados a seguir:

URL – SINTAXE COMPLETA
PROTOCOLO://NOME-DE-USUÁRIO@IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO?QUERY#FRAGMENTO

Agora vamos falar de dois dos protocolos mais conhecidos por todos vocês: HTTP e HTTPS. Se você navega na web, você necessariamente utiliza esses protocolos:

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP)
Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros. Trata-se de um protocolo baseado em um modelo de requisição-resposta entre um cliente (Navegador Web) e um servidor (Servidor Web): mensagens enviadas pelo cliente são chamadas de solicitações ou requisições (Requests) e as mensagens enviadas pelo servidor são chamadas de respostas (Responses).

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL SECURE (HTTPS)
Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros, porém com uma camada adicional de segurança entre o cliente e o servidor. Possui recursos para criptografar a comunicação, protegendo a troca de dados contra interceptação e alteração. Esse protocolo requer certificados digitais para autenticar a identidade do servidor e garante que os dados transferidos sejam acessíveis apenas para o destinatário pretendido. Além disso, ele verifica se os dados enviados não foram alterados ou corrompidos durante a transferência e confirma a identidade do site para o usuário.

Outro protocolo que está cada vez mais em desuso é o FTP, mas ele ainda continua caindo bastante em prova:

FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)
Protocolo da camada de aplicação baseado no modelo cliente/servidor utilizado para a transferência de arquivos entre sistemas. Ele pode transferir uma variedade de tipos de dados (incluindo arquivos binários e de texto), além de permitir upload e download de arquivos, além de suporte a comandos para manipulação de diretórios. Ademais, requer autenticação (nome de usuário e senha) para acesso, embora possa ter acesso anônimo. O FTP é amplamente utilizado para distribuição de arquivos, backup e transferência de dados entre sistemas.

Já se quisermos fazer acessos remotos a computadores, temos que falar sobre os protocolos TELNET e SSH. O que vocês precisam saber é que eles o primeiro não trabalha com criptografia, logo não garante confidencialidade e integridade dos dados – diferente do segundo; mas ambos são protocolos do tipo cliente/servidor utilizados para acesso remoto.

TELNET	SSH

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

NÃO! NÃO TEM CRIPTOGRAFIA | **SIM! TEM CRIPTOGRAFIA**

Serviços VoIP

Por fim, vamos falar sobre o protocolo que revolucionou a telefonia tradicional para uma telefonia digital: VoIP.

VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL)
VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite a transmissão de voz e comunicações multimídia (como chamadas telefônicas, videotelefonia e sessões de conferência) através da Internet ou de outras redes baseadas em protocolos IP. Essencialmente, o VoIP transforma sinais de voz em dados digitais que podem ser enviados pela internet, como qualquer outro tipo de dado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Protocolos de Internet**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu aposto em questões que cobrem as **características fundamentais do IP**: Confirmação de Entrega, Controle de Fluxo, Reordenação de Pacotes e Garantia de Integridade;

2. Eu aposto em questões que cobrem características e formato do Protocolo IP – tanto na versão **IPv4** quanto na versão **IPv6**;

3. Eu aposto em questões que cobrem a diferença entre protocolos de correio eletrônico: **SMTP** (Envia e-mails), **POP3** (Recebe e Copia e-mails) e **IMAP** (Recebe e Acessa e-mails);

4. Eu aposto em questões que tratem do funcionamento e dos protocolos utilizados em um **Webmail**;

5. Eu aposto em questões que tratem do funcionamento básico dos protocolos **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) e **DNS** (Domain Name Service);

6. Eu aposto em questões que cobrem detalhes sobre os componentes principais da Sintaxe **URL** (muitas vezes essas questões vêm misturadas com o assunto de Navegadores Web);

7. Eu aposto em questões que cobrem as diferenças fundamentais entre os protocolos **HTTP** e **HTTPS**;

8. Apesar de ter ficado obsoleto, ainda há questões que cobram a utilidade fundamento do Protocolo **FTP**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Modelo OSI/ISO

1. (CEBRASPE-CESPE / PGE-RJ – 2022) Uma das finalidades do modelo de referência OSI é permitir a interação dos ativos de redes de computadores sobre os pacotes de transmissão na rede, com base nas diretivas padronizadas do modelo.

Comentários:

A principal finalidade do Modelo OSI é padronizar as funções de rede em sete camadas, facilitando a interoperabilidade entre diferentes sistemas e fabricantes. O modelo serve como um guia para o desenvolvimento de protocolos e a comunicação entre dispositivos

Gabarito: Correto

Arquitetura TCP/IP

2. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.

Comentários:

De fato, ambas possuem as seguintes camadas:

- Camada Física: responsável pela transmissão dos dados brutos através do meio físico;
- Camada de Enlace: garante a transferência confiável de dados entre dois nós diretamente conectados;
- Camada de Rede: responsável pelo roteamento dos pacotes de dados entre redes;
- Camada de Transporte: garante a transferência confiável de dados de ponta a ponta;
- Camada de Aplicação: fornece serviços de rede diretamente aos aplicativos do usuário.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Protocolos da Camada de Rede

3. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) Um dos benefícios da criação do protocolo IPV6, em relação ao IPV4, foi aumentar a capacidade de endereços disponíveis, visto que o IPV6 utiliza endereços de 32 bites.

Comentários:

O IPv6 realmente aumentou significativamente a capacidade de endereços disponíveis, mas utiliza endereços de 128 bits, e não de 32 bits. O IPv4 usa endereços de 32 bits, permitindo cerca de 4,3 bilhões de endereços únicos, enquanto o IPv6, com 128 bits, permite um número extremamente maior de endereços, aproximadamente $3{,}4 \times 10^{38}$.

Gabarito: Errado

4. (CEBRASPE-CESPE / PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES – 2024) A Internet é uma rede mundial de computadores em que há bilhões de dispositivos conectados e cada um possui um ou mais endereços IP públicos.

Comentários:

Embora a internet seja uma rede mundial de computadores com bilhões de dispositivos conectados, nem todos os dispositivos possuem endereços IP públicos. Muitos dispositivos usam endereços IP privados dentro de redes locais e acessam a internet por meio de um roteador que usa NAT (Network Address Translation) para compartilhar um único endereço IP público entre vários dispositivos.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE-CESPE / APEX BRASIL – 2022) Para acessar a Internet, cada computador recebe uma identificação única e rastreável denominada:

a) WWW (world wide web).
b) IP (Internet Protocol).
c) HTTP (hypertext transfer protocol).
d) DNS (domain name system).

Comentários:

(a) Errado. WWW (World Wide Web) é o sistema de documentos hipermídia que são acessados via internet, mas não é uma identificação para computadores;

(b) Correto. O IP é uma identificação única e rastreável atribuída a cada dispositivo que se conecta à internet e permite que o dispositivo se comunique com outros dispositivos na rede;

(c) Errado. HTTP é um protocolo utilizado para a transferência de páginas web e outros recursos na internet, mas não é uma identificação para computadores;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(d) Errado. DNS é o sistema que traduz nomes de domínio em endereços IP, mas não é a identificação dos computadores em si.

Gabarito: Letra B

Protocolos da Camada de Transporte

6. (CEBRASPE-CESPE / CBM-TO – 2022) O TCP é:

a) um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador.
b) um pacote enviado ao transmissor para informar-lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso.
c) um endereço exclusivo da placa de rede do computador.
d) um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores.

Comentários:

(a) Errado. Um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador é o endereço IP na versão IPv4;

(b) Errado. Um pacote enviado para informar que os pacotes foram recebidos com sucesso é conhecido como ACK (Acknowledgment), não TCP em si;

(c) Errado. Um endereço exclusivo da placa de rede do computador é o endereço MAC (Media Access Control), não o TCP;

(d) Correto. O TCP (Transmission Control Protocol) é um protocolo que controla a transmissão de dados em redes de computadores, garantindo que os dados sejam entregues de forma confiável e na ordem correta.

Gabarito: Letra D

7. (CEBRASPE-CESPE / PC-AL – 2022) A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são dois dos protocolos mais importantes.

Comentários:

A internet é uma vasta rede de computadores que conecta sistemas finais (como computadores, smartphones, etc.) por meio de enlaces de comunicação e comutadores (como roteadores e switches). O TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são de fato dois dos protocolos mais importantes: o IP cuida do roteamento dos pacotes, enquanto o TCP garante a entrega confiável e ordenada desses pacotes.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) UDP (user datagram protocol) e TCP (Transmission Control Protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.

Comentários:

Tanto o UDP (User Datagram Protocol) quanto o TCP (Transmission Control Protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo OSI. A principal função dessa camada é gerenciar a comunicação de dados entre sistemas finais, com o TCP sendo orientado a conexão e o UDP não orientado a conexão.

Gabarito: Correto

9. (CEBRASPE-CESPE / PG-DF – 2021) HTTP, TCP, UDP são protocolos que atuam na camada de transporte de uma rede de comunicação de dados.

Comentários:

Dos protocolos mencionados, apenas o TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol) atuam na camada de transporte de uma rede de comunicação de dados. O HTTP (Hypertext Transfer Protocol), por outro lado, opera na camada de aplicação, sendo utilizado para a transferência de dados na web.

Gabarito: Errado

Protocolos da Camada de Aplicação

10. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) O SMTP (Simple Mail Transport Protocol) opera na camada de transporte do protocolo TCP/IP.

Comentários:

O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) opera na camada de aplicação do modelo TCP/IP, e não na camada de transporte. Ele é utilizado para o envio de e-mails entre servidores de correio eletrônico. Na camada de transporte, o protocolo utilizado geralmente é o TCP, que garante a entrega confiável dos dados.

Gabarito: Errado

11. (CEBRASPE-CESPE / PC-SE – 2021) Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

O protocolo SSL (Secure Sockets Layer) opera na camada de transporte da pilha de protocolos TCP/IP, e não na camada de rede. O SSL (e seu sucessor, TLS) garante a segurança dos dados transmitidos, criptografando a comunicação entre o cliente e o servidor, como no acesso a emails via HTTPS. Embora o SSL/TLS aumente a segurança da transmissão de dados, ele não garante que o invasor não terá acesso aos arquivos do usuário, pois isso depende também de outros fatores, como a segurança do sistema e das aplicações utilizadas.

Gabarito: Errado

12. (CEBRASPE-CESPE / PC-SE – 2021) Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.

Comentários:

O POP3 (Post Office Protocol version 3) é um protocolo utilizado para o recebimento de emails, não para o envio. Ele permite que os emails sejam baixados do servidor para o cliente de email. O protocolo responsável pelo envio de emails do cliente para o destinatário é o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), não o POP3.

Gabarito: Errado

13. (CEBRASPE-CESPE / BNB – 2022) O uso do protocolo IMAP permite que sejam visualizados os emails de um usuário, de diferentes dispositivos – por exemplo, telefone, computador, tablet –, sem que seja necessário fazer o download das mensagens para cada um dos dispositivos.

Comentários:

O protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol) permite que os emails sejam visualizados e gerenciados diretamente no servidor, sem a necessidade de fazer o download das mensagens para cada dispositivo. Isso possibilita o acesso ao mesmo conjunto de emails a partir de diferentes dispositivos, como telefone, computador e tablet, mantendo a sincronização entre eles.

Gabarito: Correto

Serviços VoIP

14. (CEBRASPE-CESPE / FUB – 2022) VoIP é uma tecnologia que utiliza a Internet para realizar chamadas telefônicas.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite realizar chamadas telefônicas através da Internet, convertendo sinais de voz em pacotes de dados que são transmitidos por redes IP. Isso possibilita a comunicação de voz sem a necessidade de linhas telefônicas tradicionais.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que são protocolos de comunicação e qual é sua função em uma rede?**
2. **O que é o Modelo OSI e qual é sua principal função?**
3. **Qual é a principal diferença entre o Modelo OSI e a Arquitetura TCP/IP?**
4. **Como a Arquitetura TCP/IP condensa as camadas em comparação ao Modelo OSI?**
5. **O que é o Internet Protocol (IP) e qual é sua função principal?**
6. **Qual é a principal diferença entre o IPv4 e o IPv6?**
7. **Por que o IPv6 foi desenvolvido e quais são suas principais vantagens sobre o IPv4?**
8. **Qual é a principal característica do protocolo TCP (Transmission Control Protocol)?**
9. **Qual é a principal característica do protocolo UDP (User Datagram Protocol)?**
10. **Em que tipo de aplicações o UDP é idealmente utilizado?**
11. **Quais são as diferenças principais entre TCP e UDP?**
12. **Qual é a função principal do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?**
13. **Qual é a principal diferença entre o SMTP e os protocolos POP e IMAP?**
14. **Em que cenário o SMTP também pode ser usado para receber e-mails?**
15. **Como o SMTP lida com a segurança ao enviar e-mails?**
16. **Qual é a principal função do protocolo POP3 (Post Office Protocol)?**
17. **Quais são os dois modos de funcionamento do POP3 e suas principais características?**
18. **Por que o POP3 é considerado menos flexível que o IMAP?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. Qual é a principal função do protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol)?
20. Quais são algumas das principais vantagens do IMAP em relação ao POP3?
21. Qual é a diferença entre as portas utilizadas pelo IMAP e IMAPS?
22. O que é um webmail?
23. Como ocorre a comunicação entre a máquina do remetente e o servidor de webmail?
24. Qual é a principal função do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?
25. Quais são os tipos de alocação de endereços IP suportados pelo DHCP?
26. Qual é a função principal do protocolo DNS (Domain Name System)?
27. O que é uma URL e quais são seus componentes principais?
28. Como o DNS é organizado para garantir a exclusividade dos endereços?
29. Qual é a diferença entre os esquemas HTTP e HTTPS em uma URL?
30. O que é o esquema 'mailto' em uma URL e como ele funciona?
31. Quem é responsável pelo registro e manutenção de domínios no Brasil?
32. Qual é a principal função do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)?
33. O que significa o código de status '404' em uma resposta HTTP?
34. Como o HTTPS se diferencia do HTTP?
35. O que acontece se um certificado digital usado em uma conexão HTTPS for inválido ou expirado?
36. O que indica o cadeado na barra de endereço de um navegador ao acessar um site HTTPS?
37. Qual é a principal função do protocolo FTP (File Transfer Protocol)?
38. Quais são as duas conexões estabelecidas pelo FTP e suas respectivas funções?
39. Qual é a diferença entre download e upload no contexto do FTP?
40. Por que o FTP tem sido menos utilizado nos últimos anos?
41. Qual é a principal vantagem do VoIP em comparação à telefonia convencional?
42. Quais são algumas das desvantagens do VoIP?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que são protocolos de comunicação e qual é sua função em uma rede?

Protocolos de comunicação são conjuntos de regras e convenções que definem como os dispositivos em uma rede devem se comunicar. Eles garantem que diferentes dispositivos, com hardware e software variados, possam trocar informações de maneira consistente e eficaz.

2. O que é o Modelo OSI e qual é sua principal função?

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo de referência que divide a comunicação em redes de computadores em sete camadas, cada uma com uma função específica. Ele foi criado para promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas e fabricantes, facilitando a compreensão e o desenvolvimento de protocolos de rede.

3. Qual é a principal diferença entre o Modelo OSI e a Arquitetura TCP/IP?

O Modelo OSI é um modelo teórico utilizado para fins didáticos, enquanto a Arquitetura TCP/IP é um conjunto de protocolos reais usados na comunicação de redes, como a internet.

4. Como a Arquitetura TCP/IP condensa as camadas em comparação ao Modelo OSI?

A Arquitetura TCP/IP condensa as camadas de aplicação, apresentação e sessão em uma única camada de aplicação, e as camadas física e de enlace na camada de enlace.

5. O que é o Internet Protocol (IP) e qual é sua função principal?

O IP é um protocolo que roteia pacotes de dados de origem para destino em uma rede, utilizando um endereço IP exclusivo para identificar e encaminhar os dados corretamente.

6. Qual é a principal diferença entre o IPv4 e o IPv6?

O IPv4 utiliza endereços de 32 bits e possui um espaço de endereçamento limitado, enquanto o IPv6 utiliza endereços de 128 bits, permitindo um espaço de endereçamento muito maior.

7. Por que o IPv6 foi desenvolvido e quais são suas principais vantagens sobre o IPv4?

O IPv6 foi desenvolvido para resolver a escassez de endereços do IPv4 e oferece melhorias como maior espaço de endereçamento, melhor suporte para transmissão de áudio/vídeo e maior segurança.

8. Qual é a principal característica do protocolo TCP (Transmission Control Protocol)?

O TCP é um protocolo confiável e orientado à conexão, que garante a entrega de dados íntegros e na ordem correta, utilizando controle de fluxo e retransmissão de pacotes não confirmados.

9. Qual é a principal característica do protocolo UDP (User Datagram Protocol)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O UDP é um protocolo de transporte sem conexão e não confiável, que permite a transferência rápida de dados sem garantias de entrega, ordem ou integridade.

10. Em que tipo de aplicações o UDP é idealmente utilizado?

O UDP é ideal para aplicações que requerem transmissão rápida, como streaming de vídeo, jogos online e VoIP, onde perdas ocasionais de pacotes são aceitáveis.

11. Quais são as diferenças principais entre TCP e UDP?

O TCP é orientado à conexão, confiável e realiza controle de fluxo, enquanto o UDP é sem conexão, não confiável, e não realiza controle de fluxo ou retransmissão de pacotes perdidos.

12. Qual é a função principal do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

O SMTP é responsável por enviar e-mails de um cliente de e-mail para um servidor de e-mail, e entre servidores de e-mail em uma rede de computadores.

13. Qual é a principal diferença entre o SMTP e os protocolos POP e IMAP?

O SMTP é usado para enviar e-mails, enquanto os protocolos POP e IMAP são usados para receber e-mails de um servidor.

14. Em que cenário o SMTP também pode ser usado para receber e-mails?

O SMTP pode ser usado para receber e-mails durante a comunicação entre servidores de e-mail ao transferir mensagens entre eles.

15. Como o SMTP lida com a segurança ao enviar e-mails?

O SMTP moderno inclui mecanismos de autenticação para aumentar a segurança e ajudar a prevenir o envio de spam.

16. Qual é a principal função do protocolo POP3 (Post Office Protocol)?

Recuperar e-mails de um servidor de e-mail, baixando as mensagens para o cliente local e, geralmente, removendo-as do servidor.

17. Quais são os dois modos de funcionamento do POP3 e suas principais características?

Modo Delete, que baixa e remove as mensagens do servidor, liberando espaço; e Modo Keep, que baixa as mensagens, mas as mantém no servidor.

18. Por que o POP3 é considerado menos flexível que o IMAP?

Porque o POP3 não sincroniza o estado das mensagens entre múltiplos dispositivos e não permite organizar mensagens ou criar pastas no servidor, tornando-o ideal para uso em um único dispositivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. Qual é a principal função do protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol)?

Acessar, gerenciar e sincronizar e-mails armazenados em um servidor, permitindo ao usuário visualizar e manipular mensagens diretamente no servidor e sincronizar o estado das mensagens entre múltiplos dispositivos.

20. Quais são algumas das principais vantagens do IMAP em relação ao POP3?

O IMAP permite criar e organizar pastas no servidor, verificar cabeçalhos antes de baixar, baixar parcialmente e-mails, e sincronizar modificações entre múltiplos dispositivos.

21. Qual é a diferença entre as portas utilizadas pelo IMAP e IMAPS?

O IMAP usa a porta 143, enquanto o IMAPS (IMAP Secure) usa a porta 993, que oferece uma conexão mais segura.

22. O que é um webmail?

Um webmail é um serviço de e-mail acessado através de um navegador da web, permitindo o envio, recebimento e gerenciamento de e-mails sem a necessidade de um cliente de e-mail dedicado.

23. Como ocorre a comunicação entre a máquina do remetente e o servidor de webmail?

A comunicação entre a máquina do remetente e o servidor web que hospeda o webmail ocorre via HTTP/HTTPS.

24. Qual é a principal função do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?

Atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede, simplificando o gerenciamento de endereços IP.

25. Quais são os tipos de alocação de endereços IP suportados pelo DHCP?

O DHCP suporta alocação dinâmica, alocação automática e alocação estática de endereços IP.

26. Qual é a função principal do protocolo DNS (Domain Name System)?

Traduzir (resolver) nomes de domínio legíveis por humanos em Endereços IP, permitindo a navegação na internet usando URLs em vez de endereços IP numéricos.

27. O que é uma URL e quais são seus componentes principais?

Uma URL (Uniform Resource Locator) é o endereço de um recurso em uma rede, composta por protocolo, domínio, porta, caminho e recurso.

28. Como o DNS é organizado para garantir a exclusividade dos endereços?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O DNS é estruturado de forma hierárquica e distribuída, com domínios gerenciados por entidades como a ICANN, que assegura que cada nome de domínio e endereço IP seja único.

29. Qual é a diferença entre os esquemas HTTP e HTTPS em uma URL?

HTTP é o protocolo padrão para navegação na web, enquanto HTTPS é a versão segura, que inclui criptografia para proteger a transmissão de dados.

30. O que é o esquema 'mailto' em uma URL e como ele funciona?

O esquema 'mailto' é usado para criar um e-mail para um destinatário específico, abrindo uma janela de nova mensagem em um cliente de e-mail com o endereço de destinatário predefinido.

31. Quem é responsável pelo registro e manutenção de domínios no Brasil?

O Registro.br é a entidade responsável pelo gerenciamento dos domínios .br no Brasil.

32. Qual é a principal função do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)?

O HTTP é um protocolo de camada de aplicação usado para carregar páginas da web, enviar formulários e realizar transações online, operando em um modelo de requisição-resposta entre um cliente (navegador) e um servidor.

33. O que significa o código de status '404' em uma resposta HTTP?

O código '404' indica um erro do cliente, significando que a página solicitada não foi encontrada no servidor.

34. Como o HTTPS se diferencia do HTTP?

O HTTPS adiciona uma camada de segurança ao HTTP usando protocolos SSL/TLS, criptografando a comunicação e autenticando a identidade do servidor para proteger os dados transmitidos.

35. O que acontece se um certificado digital usado em uma conexão HTTPS for inválido ou expirado?

O navegador emitirá um aviso ao usuário, indicando que a conexão pode não ser segura.

36. O que indica o cadeado na barra de endereço de um navegador ao acessar um site HTTPS?

O cadeado indica que a conexão ao site é segura, com um certificado digital válido e dados criptografados durante a transmissão.

37. Qual é a principal função do protocolo FTP (File Transfer Protocol)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Transferir arquivos entre um cliente e um servidor em uma rede, permitindo upload e download de arquivos, além de suporte a comandos para manipulação de diretórios.

38. Quais são as duas conexões estabelecidas pelo FTP e suas respectivas funções?

O FTP estabelece uma conexão para a transferência de dados (Porta TCP 20) e outra para a troca de informações de controle (Porta TCP 21), tornando o protocolo mais eficiente.

39. Qual é a diferença entre download e upload no contexto do FTP?

Download é a obtenção de arquivos do servidor FTP para o cliente, enquanto upload é o envio de arquivos do cliente para o servidor FTP.

40. Por que o FTP tem sido menos utilizado nos últimos anos?

O FTP tem sido menos utilizado devido à popularização do armazenamento em nuvem, que facilita a transferência de arquivos sem a necessidade de configurar um Cliente/Servidor FTP.

41. Qual é a principal vantagem do VoIP em comparação à telefonia convencional?

O VoIP permite a transmissão de voz e comunicações multimídia pela internet, utilizando comutação por pacotes, o que é mais eficiente e flexível em termos de largura de banda.

42. Quais são algumas das desvantagens do VoIP?

O VoIP pode sofrer perda de qualidade de ligação se a conexão à internet não for eficiente, é menos confiável em quedas de energia e pode enfrentar problemas de latência, atraso, interrupção e cortes na comunicação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. (CEBRASPE-CESPE / PGE-RJ – 2022) Uma das finalidades do modelo de referência OSI é permitir a interação dos ativos de redes de computadores sobre os pacotes de transmissão na rede, com base nas diretivas padronizadas do modelo.

2. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.

3. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) Um dos benefícios da criação do protocolo IPV6, em relação ao IPV4, foi aumentar a capacidade de endereços disponíveis, visto que o IPV6 utiliza endereços de 32 bites.

4. (CEBRASPE-CESPE / PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES – 2024) A Internet é uma rede mundial de computadores em que há bilhões de dispositivos conectados e cada um possui um ou mais endereços IP públicos.

5. (CEBRASPE-CESPE / APEX BRASIL – 2022) Para acessar a Internet, cada computador recebe uma identificação única e rastreável denominada:

   a) WWW (world wide web).
   b) IP (Internet Protocol).
   c) HTTP (hypertext transfer protocol).
   d) DNS (domain name system).

6. (CEBRASPE-CESPE / CBM-TO – 2022) O TCP é:

   a) um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador.
   b) um pacote enviado ao transmissor para informar-lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso.
   c) um endereço exclusivo da placa de rede do computador.
   d) um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores.

7. (CEBRASPE-CESPE / PC-AL – 2022) A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são dois dos protocolos mais importantes.

8. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) UDP (user datagram protocol) e TCP (Transmission Control Protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.

9. (CEBRASPE-CESPE / PG-DF – 2021) HTTP, TCP, UDP são protocolos que atuam na camada de transporte de uma rede de comunicação de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) O SMTP (Simple Mail Transport Protocol) opera na camada de transporte do protocolo TCP/IP.

11. (CEBRASPE-CESPE / PC-SE – 2021) Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.

12. (CEBRASPE-CESPE / PC-SE – 2021) Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de emails no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.

13. (CEBRASPE-CESPE / BNB – 2022) O uso do protocolo IMAP permite que sejam visualizados os emails de um usuário, de diferentes dispositivos – por exemplo, telefone, computador, tablet –, sem que seja necessário fazer o download das mensagens para cada um dos dispositivos.

14. (CEBRASPE-CESPE / FUB – 2022) VoIP é uma tecnologia que utiliza a Internet para realizar chamadas telefônicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. LETRA B
6. LETRA D
7. CORRETO
8. CORRETO
9. ERRADO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 5. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2008.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.